

Бульон для культивирования с триптофаном

Tryptophan Culture Broth ISO

Кат. № 1237

Фасовка 500 г.

Хранить при температуре 2–25°C

Для обнаружения *Escherichia coli* и других колиформных микроорганизмов на основании продуцирования индола

ФОРМУЛА (СОДЕРЖАНИЕ В Г/Л)

Панкреатический гидролизат казеина	10,0
L-триптофан	1,0
Хлорид натрия	5,0

Окончательная величина pH 7,5 ± 0,1 при 25°C

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обнаружение – *колиформы*

Обнаружение – *Escherichia coli*

Область применения – Общее культивирование

Нормативы: ISO 16654



ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Растворить 16 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение 1 минуты до полного растворения. Разлить по 3 мл среды в тестовые пробирки. Закрыть пробирки хлопковыми тампонами или пробками с пластиком или металлом и стерилизовать автоклавированием при 121°C в течение 15 минут.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Бульон для культивирования с триптофаном используется для проведения быстрого и стандартного тестирования в целях выявления *E. coli* и других колиформных микроорганизмов на основании продуцирования индола. Продуцирование индола зависит исключительно от роста бактерий, продуцирующих ферменты триптофаназы, окисляющие L-триптофан, основную аминокислоту, в результате чего образуется индол, скатол (метилиндол) и индолацетат. Некоторые семейства микроорганизмов включают индолположительные виды, особенно *Proteus*, *Escherichia*, *Edwardsiella*, *Flavobacterium*, *Aeromonas*, *Plesiomonas*, *Bacillus* и другие.

Триптон является источником азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот, необходимых для роста микроорганизмов. Хлорид натрия является источником электролитов, необходимых для транспортного осмотического баланса. Среда не содержит ферментируемые углеводы, благодаря чему возможен успешный синтез триптофаназы и, следовательно, индола.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Растворимость	Без осадка
Внешний вид	Тонкодисперсный порошок
Цвет сухой среды	Бежевый
Цвет готовой среды	Янтарный, слегка опалесцирует
Конечный pH (при 25°C)	7,5±0,2

ПРИМЕНЕНИЕ

Обнаружение и подсчет *Escherichia coli* и других колиформных микроорганизмов в пробах воды:

- Профильтровать подходящее количество образца через мембранный фильтр.
- Поместить мембрану на поверхность **Агара Чапмена ТТС (Кат. № 1076)**, избегая образования пузырьков воздуха.
- Перевернуть чашки и инкубировать при $36\pm 2^{\circ}\text{C}$ в течение 21 ± 3 часов.
- Посчитать колонии лактозо-положительных бактерий, которые представлены образованиями желтого цвета под мембранным фильтром.
- Пересеять полученные типичные колонии в пробирки с неселективным **Бульоном для культивирования с триптофаном (Кат. № 1237)**.
- Провести тест на оксидазу и инкубировать пробирки с **Бульоном для культивирования с триптофаном (Кат. № 1237)** при $44\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ в течение 21 ± 3 часов.
- Синтез индола определяется путем добавления нескольких капель **реактанта Ковача (кат. 5205)**. На положительную реакцию указывает появление красного цвета в реакгентном слое.
- Колонии, отрицательные по оксидазе, будут рассматриваться как *колиформы*, а колонии с отрицательной оксидазой и положительным индолом будут считаться *E.coli*.

Обнаружение *Escherichia coli* O157 согласно ISO 16654:

- Подготовить исходную суспензию добавлением исследуемого образца к **Бульону триптиказеино-соевому модифицированному с новобиоцином (Кат. № 1292)**, предварительно доведенному до температуры $41,5^{\circ}\text{C}$ так, чтобы пропорция была 1/10.
- Разделить и сконцентрировать микроорганизмы с помощью иммуногенных частиц, покрытых антителами к *E. coli* O157.
- Инкубировать 6 часов, а затем от 12 до 18 часов при $41,5^{\circ}\text{C}$.
- Пересеять иммуногенные частицы, покрытые бактериями на **Агар МакКонки с сорбитом (Кат. № 1099)** и второй агар для селективного выделения по усмотрению лаборатории. Оптимальное инкубирование *E. coli* O157 происходит при температуре $37\pm 1^{\circ}\text{C}$ в течение 18-24 часов.
- Подтвердить продуцирование индола в **Бульоне для культивирования с триптофаном (Кат. № 1237)** и реакцию агглютинации при помощи сыворотки для *E. coli* O157.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Инкубирование: $44\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ / 21 ± 3 часа

Микроорганизмы	Рост	Индол
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13833	Хороший	-
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Хороший	+